

Programma del corso di “Dinamica del Modello Standard”

Laurea magistrale in Fisica, A.A. 2016 - 2017

Concetti fondamentali del Modello Standard

- Simmetrie di gauge
- Rottura spontanea di simmetria

Le interazioni del Modello Standard

- QED, QCD e interazione elettrodebole
- Violazione della simmetria CP nel settore dei quark

Simmetrie e anomalie del Modello Standard

- Integrali sui cammini
- Anomalia $U(1)$
- Anomalie chirali

Teorie effettive

- Il caso del modello sigma
- La lagrangiana effettiva in QED
- Lagrangiane effettive oltre il Modello Standard

I neutrini

- Mescolamento dei leptoni
- Oscillazione dei neutrini

QCD a bassa energia

- “Chiral perturbation theory”
- Fenomenologia della QCD non perturbativa

Kaoni e fisica del sapore

- Violazione di CP nel sistema dei kaoni
- Il problema CP “forte” e il parametro θ

Modelli fenomenologici della QCD

- Il modello a quark per i mesoni e barioni

Interazione debole dei quark pesanti

- Decadimenti deboli
- Mescolamento dei mesoni B e D
- Il triangolo unitario e la violazione di CP
- Decadimenti rari

Il bosone Higgs

- Massa e costanti di accoppiamento
- Contributi alle correzioni elettrodebole
- Il potenziale di Higgs e la stabilit del vuoto

Testo consigliato

John F. Donoghue, Eugene Golowich and Barry R. Holstein
“Dynamics of the Standard Model”, second edition, Cambridge Monographs on Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology

Modalità d’esame

L’esame, solo orale, consiste in una serie di domande su vari argomenti del programma ed, eventualmente, nella risoluzione di brevi problemi.

Informazioni e contatti



www.fisgeo.unipg.it/~pacetti/didattica.html
simone.pacetti@pg.infn.it